

Институт математики
ТИПОВОЙ РАСЧЁТ

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

2 семестр

Часть 1

Вариант 28

Выполнила:
Наумкина Ксения Александровна

Проверила:
Рыбинская Злата Владиславовна

Санкт-Петербург
2026

Задание 1. Ортогональное дополнение

Задача:

Линейное подпространство L евклидова пространства E задано системой уравнений.

1. Найти систему уравнений, задающую ортогональное дополнение $L^\perp$.
2. Найдите ортонормированный базис $L^\perp$.
3. Дополните полученный базис $L^\perp$ до ортонормированного базиса пространства E .

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Решение:

1. Запишем матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований. Исходная матрица.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Вычтем из второй строки первую:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Матрица приведена к улучшенному ступенчатому виду. Ранг матрицы системы $r = 3$. Количество неизвестных $n = 4$. Размерность подпространства

$$\dim L = n - r = 4 - 3 = 1.$$

Выпишем соответствующую систему уравнений, где базисные переменные выражены через свободную x_4 :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -\frac{5}{2}x_4 \\ x_2 = -\frac{3}{2}x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$$

Положим свободную $x_4 = 2$, для того, чтобы избежать дробей. Тогда получим:

$$x_1 = -\frac{5}{2}2, x_2 = -\frac{3}{2}2, x_3 = 4, x_4 = 2$$

Вектор фундаментальной системы решений является базисом L :

$$\mathcal{V} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad - \text{базис } L$$

Вектор $x \in L^\perp$ тогда и только тогда, когда он ортогонален любому вектору из подпространства L :

$$x \in L^\perp \iff (\forall v \in L) (v, x) = 0$$

Скалярное произведение найденного базисного вектора $\mathcal{V}$ и вектора $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ дает систему уравнений для $L^\perp$:

$$-5x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0$$

Это и есть искомая система уравнений для $L^\perp$. Так как система состоит из $r = 1$ уравнения, размерность ортогонального дополнения:

$$\dim L^\perp = n - r = 4 - 1 = 3$$

2. Так как пространство L задано исходной системой, векторы из коэффициентов исходной системы образуют базис ортогонального дополнения $L^\perp$. Выпишем их (это строки матрицы A):

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ортогонализируем базис a_1, a_2, a_3 с помощью процесса ортогонализации Грама-Шмидта. Первый вектор берем без изменений:

$$b_1 = a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для второго вектора найдем необходимые скалярные произведения:

$$(b_1, a_2) = 1^2 + 1(-1) = 1 - 1 = 0$$

$$(b_1, b_1) = 1^2 + 1^2 + 2^2 = 1 + 1 + 4 = 6$$

Поскольку скалярное произведение равно нулю, векторы уже ортогональны

$$b_2 = a_2 - \frac{b_1, a_2}{b_1, b_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим скалярное произведение для нахождения третьего вектора b_3 :

$$(b_2, a_3) = 1 * 0 - 1 * 0 + 1 * 0 - 2 = -2$$

$$(b_2, b_2) = 1^2 + (-1)^2 + 1^2 = 3$$

Теперь найдем вектор b_3 :

$$b_3 = a_3 - \frac{b_1, a_3}{b_1, b_1} b_1 - \frac{b_2, a_3}{b_2, b_2} b_2$$

$$b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \frac{2}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{2}{6} \\ \frac{2}{6} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{-2}{3} \\ 0 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -1 \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

Для удобства нормировки умножим вектор b_3 на скаляр 3 (ортогональность сохраняется):

$$b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Итак, ортогональный базис $L^\perp$ имеет вид:

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Найдем длины полученных векторов:

$$\|b_1\| = \sqrt{b_1 b_1} = \sqrt{6}, \|b_2\| = \sqrt{b_2 b_2} = \sqrt{3}$$

Нормируем базис b_1, b_2, b_3 разделив каждый вектор на его длину:

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, c_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c_3 = \frac{1}{3\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

3. Дополним полученный базис $L^\perp$ до ортонормированного базиса всего пространства E . Для этого достаточно нормировать вектор $\mathcal{V}$, который образует базис подпространства L , так как он уже ортогонален $L^\perp$. Найдем длину вектора $\mathcal{V}$:

$$\|\mathcal{V}\| = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{25 + 9 + 16 + 4} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$$

Нормируем вектор базиса L :

$$u = \frac{\mathcal{V}}{\|\mathcal{V}\|} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Тогда полный ортонормированный базис пространства E:

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, c_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c_3 = \frac{1}{3\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \mathcal{U} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Задание 2. Ортогональная проекция

Задача:

1. Найти ортогональную проекцию и ортогональную составляющую вектора x при проекции на подпространства $L = (a_1, a_2, a_3)$:

1.1 Расположим вектор x по базису пространства, состоящему из векторов базиса L и базиса $L^\perp$;

1.2 Используя матрицу Грама базиса L ;

1.3 Используя формулы ортогональной проекции.

2. Найти расстояние и угол между вектором x и подпространством L .

$$a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -9 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Решение:

1. Найдем ортогональную проекцию и ортогональную составляющую вектора x при проекции на подпространство $L = (a_1, a_2, a_3)$ тремя способами.

1) Способ 1:

1. Сначала найдем базис L . Запишем вектора (a_1, a_2, a_3) по столбцам в матрицу и приведем ее к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -5 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Поменяем местами третью и первую строки местами:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Вычтем из 2-ой строки первую умноженную на 5:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Разделим вторую строку на 2:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Прибавим к 3 строке вторую строку:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

6. Вычтем из 4 строки 2 строку:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ранг матрицы $r = 2$. Базисные столбцы – первый и второй. Значит, базис L составляют вектора:

$$a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. Найдем базис ортогонального дополнения $L^\perp$: Вектор $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)^T \in L^\perp$, если он ортогонален векторам базиса L

$$\begin{cases} (a_1, y) = 0 \\ (a_2, y) = 0 \end{cases}$$

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} -5y_2 - y_3 = 0 \\ y_1 + 3y_2 + y_3 + y_4 = 0 \end{cases}$$

Выразим y_3 из первого уравнения:

$$\begin{cases} y_3 = -5y_2 \\ y_1 + 3y_2 + y_3 + y_4 = 0 \end{cases}$$

Далее подставим во второе уравнение, и вычислим все y :

$$y_1 + 3y_2 - 5y_2 + y_4 = 0$$

$$y_1 - 2y_2 + y_4 = 0$$

$$y_1 = 2y_2 - y_4$$

Переменные y_2, y_4 – свободные. Пусть $y_2 = 0, y_4 = 1$, тогда $y_1 = 0 \vee 1 = 1$
Первый вектор базиса $L^\perp$:

$$g_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пусть $y_2 = 1, y_4 = 0$, тогда $y_1 = 2$. Второй вектор базиса $L^\perp$:

$$g_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Так как $V = L + L^\perp$, составим базис пространства V из векторов базисов $L, L^\perp$. Разложим вектор x по этому базису:

$$x = a_1 a_1 + a_2 a_2 + \beta_1 g_1 + \beta_2 g_2$$

Запишем это в виде системы:

$$x = a_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Запишем расширенную матрицу системы:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ -5 & 3 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

Поменяем 3 и 1 строки местами, затем из 5 вычтем 1 умноженную на 5, затем вторую строку поделим на 2:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & -5 & -9 \\ -5 & 3 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & -2 & 0 & 26 & 48 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & -1 & 0 & 13 & 24 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

Затем к 3 прибавим 2, и к 4 прибавим 2, затем к 4 строке прибавим 3, затем 4 строку поделим на 28:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & -1 & 0 & 13 & 24 \\ 0 & 0 & -1 & 15 & 29 \\ 0 & 0 & 1 & 13 & 27 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & -1 & 0 & 13 & 24 \\ 0 & 0 & -1 & 15 & 29 \\ 0 & 0 & 0 & 28 & 56 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & -1 & 0 & 13 & 24 \\ 0 & 0 & -1 & 15 & 29 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Выполним обратный ход теоремы Гаусса, из 4-го уравнения:

$$\beta_2 = 2$$

Из 3-го уравнения:

$$-\beta_1 + 15(2) = 29 \iff -\beta_1 + 30 = 29 \iff -\beta_1 = -1 \iff \beta_1 = 1$$

Из 2-го уравнения:

$$-a_2 + 0(1) + 13(2) = 24 \iff -a_2 + 6 = 24 \iff -a_2 = -2 \iff a_2 = 2$$

Из 1-го уравнения:

$$-a_1 + 1(2) + 1(0) - 10 = -9 \iff -a_1 + 2 - 10 = -9 \iff -a_1 - 8 = -9 \iff -a_1 = -1$$

Искомая ортогональная проекция x_L :

$$x_L = a_1 a_1 + a_2 a_2 = 1 \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ортогональная составляющая $x^\perp$

$$x^\perp = \beta_1 g_1 + \beta_2 g_2 = 1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -10 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2) Способ 2:

L - пространство V . Векторы a_1, a_2 - базис L . Любой вектор $x \in V$ можно представить как $x = x_L + x^\perp$, где $x_L \in L, x^\perp \in L^\perp$.

$$x_L = a_1 a_1 + a_2 a_2$$

Умножим это равенство скалярно на a_1, a_2 . Учитывая, что $(x^\perp, a_1) = 0$ и $(x^\perp, a_2) = 0$ получим систему уравнений с матрицей Грама:

$$G(a_1, a_2) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x, a_1) \\ (x, a_2) \end{pmatrix}$$

Вычислим элементы матрицы Грама $G(a_1, a_2)$:

$$(a_1 a_1) = 0^2 + (-5)^2 + (-1)^2 + 0^2 = 25 + 1 = 26$$

$$(a_1 a_2) = (a_2 a_1) = 0 * 1 - 5 * 3 - 1 = 16$$

$$(a_2 a_2) = 1^2 + 3^2 + 1^2 + 1^2 = 12$$

Матрица Грама

$$G(a_1 a_2) = \begin{pmatrix} 26 & -16 \\ -16 & 12 \end{pmatrix}$$

Вычислим правую часть:

$$(x a_1) = 5 * 0 + (-5)3 + (-1)(-9) + 0 * 3 = -15 + 9 = -6$$

$$(xa_2) = 5 * 1 + 3 * 3 + 1 * (-9) + 3 = 5 + 9 - 9 + 3 = 8$$

Составим систему:

$$\begin{pmatrix} 26 & -16 \\ -16 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Разделим 1 уравнение на 2, 2 уравнение на 4:

$$\begin{cases} 13a_1 - 8a_2 = -3 \\ -4a_1 + 3a_2 = 2 \end{cases}$$

Умножим 1 уравнение на 3, второе уравнение на 8

$$\begin{cases} 39a_1 - 24a_2 = -9 \\ -32a_1 + 24a_2 = 16 \end{cases}$$

Сложим оба уравнения:

$$7a_1 = 7 \iff a_1 = 1$$

Подставим $a_1 = 1$ в первое уравнение

$$13 - 8a_2 = -3 \iff -8a_2 = -16 \iff a_2 = 2$$

Найдем ортогональную проекцию:

$$x_L = a_1 a_1 + a_2 a_2 = 1 \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Найдем ортогональную составляющую:

$$x^\perp = x - x_L = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -9 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -10 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3) Способ 3:

Базис L: $a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, (как было найдено в 1-ом способе).

Найдем ортогональный базис подпространства L при помощи процесса ортогонализации Грама-Шмидта.

Первый вектор:

$$b_1 = a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Вычислим скалярные произведения для нахождения второго вектора:

$$(b_1 b_1) = 0 + 25 + 1 = 26$$

$$(a_2 b_1) = 0 - 15 - 1 = -16$$

Второй вектор:

$$b_2 = a_2 - \frac{(a_2 b_1)}{(b_1 b_1)} b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-16}{26} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-8}{13} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Приведем к общему знаменателю:

$$b_2 = \begin{pmatrix} \frac{13}{13} - 0 \\ \frac{39}{13} - \frac{40}{13} \\ \frac{13}{13} - \frac{8}{13} \\ \frac{13}{13} - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{13}{13} \\ -\frac{1}{13} \\ \frac{5}{13} \\ \frac{13}{13} \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 13 \\ -1 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Для дальнейших расчетов (поскольку длина ортогональных векторов может быть любой) умножим b_2 на 13, обозначим его снова как b_2 :

$$b_2 = \begin{pmatrix} 13 \\ -1 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Так как b_1, b_2 образуют ортогональный базис подпространства L, ортогональная проекция вектора x на это подпространство находится по формуле:

$$x_L = \frac{(x, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1 + \frac{(x, b_2)}{(b_2, b_2)} b_2$$

Вычислим необходимые скалярные произведения:

$$(b_1 b_1) = 26$$

$$(x b_1) = 0 - 15 + 9 = -6$$

$$(b_2 b_2) = 13^2 + 1^2 + 5^2 + 13^2 = 364$$

$$(x b_2) = 5 * 13 - 3 - 45 + 39 = 56$$

Подставим в формулу:

$$x_L = -\frac{6}{26} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{56}{364} \begin{pmatrix} 13 \\ -1 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Ортогональная составляющая:

$$x_L = -\frac{3}{13} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{2}{13} \begin{pmatrix} 13 \\ -1 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 0 + 26 \\ 15 + (-2) \\ 3 + 10 \\ 0 + 26 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 26 \\ 13 \\ 13 \\ 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ортогональная составляющая:

$$x^\perp = x - x_L = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -9 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -10 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. Найдем расстояние между вектором x и подпространством L . Это расстояние равно длине ортогональной составляющей $x^\perp$:

$$||x^\perp|| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-10)^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 4 + 100 + 1} = \sqrt{114}$$

Найдем угол между вектором x и подпространством L . Вычислим длину исходного вектора x :

$$||x|| = \sqrt{5^2 + 3^2 + 9^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9 + 81 + 9} = \sqrt{124}$$

Угол определяется по формуле:

$$\phi = \arcsin \frac{||x^\perp||}{||x||}$$

Подставим найденные значения:

$$\phi = \arcsin \frac{\sqrt{114}}{\sqrt{124}} = \arcsin \sqrt{\frac{114}{124}} = \arcsin \sqrt{\frac{57}{62}}$$

Задание 3. Матрица линейного оператора

Задача:

Выяснить, какие из следующих операторов ϕ пространства R^3 , заданных путем задания координат вектора $\phi(x)$ как функций координат вектора $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, являются линейными. Если оператор линейный, найдите его матрицу в стандартном базисе e_1, e_2, e_3 и в базисе e'_1, e'_2, e'_3 где

$$\begin{aligned}e'_1 &= e_1 - e_2 + e_3 \\e'_2 &= -e_1 + e_2 - 2e_3 \\e'_3 &= -e_1 + 2e_2 + e_3\end{aligned}$$

а) $\phi(x) = (2x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_1 - x_2 + x_3)$

б) $\phi(x) = (2x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_1 - x_2 + 1)$

в) $\phi(x) = (2x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_1 - x_2 + x_3^3)$

Решение:

1. Оператор ϕ линеен, если для любых векторов $x, y \in R^3$ и любого числа $\lambda \in R$ выполняются два условия линейности: 1. Свойство аддитивности: $\phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y)$. 2. Свойство однородности: $\phi(\lambda x) = \lambda\phi(x)$.

а) Проверим, выполняются ли условия линейности для оператора:

$$\phi(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + x_3 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

Пусть $x = (x_1, x_2, x_3)^T, y = (y_1, y_2, y_3)^T$. Тогда $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)^T$. Проверим аддитивность:

$$\phi(x+y) = \begin{pmatrix} 2(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ (x_1 + y_1) + (x_3 + y_3) \\ (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) + (x_3 + y_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 2y_1 + x_2 + y_2 \\ x_1 + y_1 + x_3 + y_3 \\ x_1 + y_1 - x_2 - y_2 + x_3 + y_3 \end{pmatrix}$$

Найдем сумму образов:

$$\phi(x) + \phi(y) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + x_3 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y_1 + y_2 \\ y_1 + y_3 \\ y_1 - y_2 + y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 2y_1 + x_2 + y_2 \\ x_1 + y_1 + x_3 + y_3 \\ x_1 + y_1 - x_2 - y_2 + x_3 + y_3 \end{pmatrix}$$

Сравнивая результаты, видим, что $\phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y)$, то есть аддитивность выполняется.

Далее проверим выполнение однородности. Пусть $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)^T$

$$\phi(\lambda x) = \begin{pmatrix} 2(\lambda x_1 + \lambda x_2) \\ \lambda x_1 + \lambda x_3 \\ \lambda x_1 - \lambda x_2 + \lambda x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda(2x_1 + x_2) \\ \lambda(x_1 + x_3) \\ \lambda(x_1 - x_2 + x_3) \end{pmatrix}$$

$$\lambda\phi(x) = \lambda \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + x_3 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda(2x_1 + x_2) \\ \lambda(x_1 + x_3) \\ \lambda(x_1 - x_2 + x_3) \end{pmatrix}$$

Сравнивая результаты, видим, что $\phi(\lambda x) = \lambda\phi(x)$, то есть однородность выполняется.

Таким образом, оператор а) является линейным.

б) Проверим, является ли линейным оператор:

$$\phi(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + x_3 \\ x_1 - x_2 + 1 \end{pmatrix}$$

Пусть $x = (x_1, x_2, x_3)^T, y = (y_1, y_2, y_3)^T$. Проверим аддитивность:

$$\phi(x + y) = \begin{pmatrix} 2(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ (x_1 + y_1) + (x_3 + y_3) \\ (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 2y_1 + x_2 + y_2 \\ x_1 + y_1 + x_3 + y_3 \\ x_1 + y_1 - x_2 - y_2 + 1 \end{pmatrix}$$

С другой стороны:

$$\phi(x) + \phi(y) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + x + 3 \\ x_1 - x_2 + 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y_1 + y_2 \\ y_1 + y_3 \\ y_1 - y_2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 2y_1 + x_2 + y_2 \\ x_1 + y_1 + x_3 + y_3 \\ x_1 - x_2 + y_1 - y_2 + 2 \end{pmatrix}$$

В третьей координате получены разные свободные члены ($1 \neq 2$), $\phi(x + y) \neq \phi(x) + \phi(y)$. Аддитивность не выполняется, оператор не является линейным.

в) Проверим, является ли линейным оператор:

$$\phi(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + x_3 \\ x_1 - x_2 + x_3^3 \end{pmatrix}$$

Пусть $x = (x_1, x_2, x_3)^T, y = (y_1, y_2, y_3)^T$. Проверим аддитивность:

$$\phi(x+y) = \begin{pmatrix} 2(x_1+y_1) + (x_2+y_2) \\ (y_1+x_1) + (x_3+y_3) \\ (x_1+y_1) - (x_2+y_2) + (x_3+y_3)^3 \end{pmatrix}$$

С другой стороны:

$$\phi(x)+\phi(y) = \begin{pmatrix} 2x_1+x_2 \\ x_1+x_3 \\ x_1-x_2+x_3^3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y_1+y_2 \\ y_1+y_3 \\ y_1-y_2+y_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1+2y_1+x_2+y_2 \\ x_1+y_1+x_3+y_3 \\ x_1+y_1-x_2-y_2+x_3^3+y_3^3 \end{pmatrix}$$

В общем случае $(x_3+y_3)^3 \neq x_3^3+y_3^3$, поэтому $\phi(x+y) \neq \phi(x)+\phi(y)$. Аддитивность не выполняется, оператор не является линейным.

2. Найдем матрицу линейного оператора из пункта а) в стандартном базисе e_1, e_2, e_3 и в базисе e'_1, e'_2, e'_3 . Матрица оператора в стандартном базисе: $e_1 = (1, 0, 0)^T, e_2 = (0, 1, 0)^T, e_3 = (0, 0, 1)^T$. Найдем образы базисных векторов:

$$\phi(e_1) = \begin{pmatrix} 2*0+0 \\ 1+0 \\ 0-1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\phi(e_2) = \begin{pmatrix} 2*0+1 \\ 0+0 \\ 0-1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\phi(e_3) = \begin{pmatrix} 2*0+0 \\ 0+1 \\ 0-0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Записывая координаты образов базисных векторов по столбцам, получаем матрицу оператора A в стандартном базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода T от базиса e_1, e_2, e_3 к новому базису составляется из координат векторов e'_1, e'_2, e'_3 :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдем T^{-1} . Вычислим $\det(T)$:

$$\det(T) = 1 * \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 1(1+4) + 1(-1-2) - 1(2-1) = 5-3$$

Алгебраическое дополнение:

$$A_{11} = 5; A_{12} = 3; A_{13} = 1$$

$$A_{12} = 3; A_{22} = 2; A_{22} = 1;$$

$$A_{31} = -1; A_{32} = -1; A_{33} = 0$$

Обратная матрица:

$$T^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Умножение $T^{-1}A$:

$$T^{-1}A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

Первая строка матрицы:

$$c_{11} = 5(2) + 3(1) - 1(1) = 12$$

$$c_{12} = 5(1) + 3(0) - 1(-1) = 6$$

$$c_{13} = 5(0) + 3(1) - 1(1) = 7$$

Вторая строка матрицы:

$$c_{21} = 3(2) + 2(1) - 1(1) = 7$$

$$c_{22} = 3(1) + 2(0) - 1(-1) = 4$$

$$c_{23} = 3(0) + 2(1) - 1(1) = 1$$

Третья строка матрицы:

$$c_{31} = 1(2) + 1(1) + 0(1) = 3$$

$$c_{32} = 1(1) + 1(0) + 0(-1) = 1$$

$$c_{33} = 1(0) + 1(1) + 0(1) = 1$$

$$T^{-1}A = \begin{pmatrix} 12 & 6 & 2 \\ 7 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Умножение $(T^{-1}A)T$:

$$A' = \begin{pmatrix} 12 & 6 & 2 \\ 7 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$$

Первая строка матрицы:

$$a'_{11} = 12(1) + 6(-1) + 2(1) = 8$$

$$a'_{12} = 12(-1) + 6(1) + 2(-2) = -10$$

$$a'_{13} = 12(-1) + 6(2) + 2(1) = 2$$

Вторая строка матрицы:

$$a'_{21} = 7(1) + 4(-1) + 1(1) = 4$$

$$a'_{22} = 7(-1) + 4(1) + 1(-2) = -5$$

$$a'_{23} = 7(-1) + 4(2) + 1(1) = 2$$

Третья строка матрицы:

$$a'_{31} = 3(1) + 1(-1) + 1(1) = 3$$

$$a'_{32} = 3(-1) + 1(1) + 1(-2) = -4$$

$$a'_{33} = 3(-1) + 1(2) + 1(1) = 0$$

Итоговая матрица A' :

$$A' = \begin{pmatrix} 8 & -10 & 2 \\ 4 & -5 & 2 \\ 3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

Задание 4. Ядро и образ линейного оператора

Задача:

Линейный оператор ϕ задан в стандартном базисе пространства R^5 матрицей A . Найти ядро и образ линейного оператора, указать их размерности. Убедиться, что выполняется теорема о размерностях ядра и образа линейного оператора.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ -1 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

Решение:

Найдем сначала ядро оператора A . Согласно определению, ядро оператора - это множество векторов, которые оператор переводит в нулевой вектор:

$$\text{Ker}\phi = \{x \in R^5 : \phi(x) = 0\}$$

Для нахождения ядра оператора A необходимо найти множество решений однородной системы уравнений:

$$Ax = 0$$

Для этого с помощью элементарных преобразований строк приведем матрицу A к ступенчатому виду и найдем её ранг. Исходная матрица:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ -1 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

Прибавим 1 строку ко второй и пятой, вычтем 1 строку и четвертой:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Вычтем третью строку из пятой:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Поменяем местами 2 и 4 строки:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & -2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Прибавим вторую строку к третьей, прибавим вторую строку умноженную на 2 к четвертой строке:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Вычтем третью строку из четвертой:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ранг матрицы A равен числу ненулевых строк: $r = 3$. Размерность ядра оператора равна $n - r = 5 - 3 = 2$. Пространство решений, то есть ядро оператора A , порождается двумя векторами фундаментальной системы решений. Из полученной матрицы выпишем систему, где базисные переменные выражены через свободные:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 - 3x_5 = 0 \\ 5x_3 + 4x_4 - 6x_5 = 0 \end{cases}$$

Выразим x_1, x_2, x_3 через x_4, x_5 :

$$5x_3 = -4x_4 + 6x_5 \implies x_3 = -0.8x_4 + 1.2x_5$$

Подставим во 2-е уравнение:

$$x_2 = -2x_3 + 3x_5 = -2(-0.8x_4 + 1.2x_5) + 3x_5 = 1.6x_4 + 0.6x_5$$

Подставим в 1-е уравнение:

$$x_1 = -x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = (-1.6x_4 + 0.6x_5) + 2(-0.8x_4 + 1.2x_5) + x_4 + 3x_5 = -2.2x_4 + 4.8x_5$$

Умножим на 5:

$$5x_1 = -11x_4 + 24x_5$$

$$5x_2 = 8x_4 + 3x_5$$

$$5x_3 = -4x_4 + 6x_5$$

ФСР. Пусть $x_4 = 5, x_5 = 0$:

$$5x_3 = -20 \implies x_3 = -4$$

$$5x_2 = 40 \implies x_2 = 8$$

$$5x_1 = -55 \implies x_1 = -11$$

Вектор: $a_1(-11, 8, -4, 5, 0)^T$

Пусть $x_4 = 0, x_5 = 5$:

$$5x_3 = 30 \implies x_3 = 6$$

$$5x_2 = 15 \implies x_2 = 3$$

$$5x_1 = 120 \implies x_1 = 24$$

Вектор: $a_2 = (24, 3, 6, 0, 5)^T$

Ядро оператора:

$$Ker\phi = \left\langle \begin{pmatrix} -11 \\ 8 \\ -4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 24 \\ 3 \\ 6 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\rangle, \dim Ker\phi = 2$$

2. Нахождение образа линейного оператора

Базисные столбцы A соответствуют ведущим элементам в ступенчатом виде (1,2,3 столбцы). Базис $Im\phi$

$$b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Таким образом:

$$Im\phi = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Размерность образа равна числу базисных векторов: $dim Im\phi = 3$.

Убедимся, что выполняется теорема о размерностях ядра и образа линейного оператора:

$$dim Ker\phi + dim Im\phi = 2 + 3 = 5$$

Видим, что совпадает с размерностью всего пространства R^5 . Теорема выполняется.

Задание 5. Собственные значения, собственные векторы оператора. Диагонализация

Задача:

Оператор ϕ в стандартном базисе пространства R^3 задан матрицей A :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 5 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

1. Найти спектр оператора ϕ .
2. Найти собственные векторы и собственные подпространства оператора ϕ и доказать, что оператор ϕ диагонализуем.
3. Привести матрицу оператора к диагональному виду, при этом указать матрицу T перехода к новому базису.
4. Проверить явным вычислением, что вид матрицы оператора в новом базисе действительно диагональный.
5. Найти e^A .

Решение:

1. Найдем спектр δ линейного оператора ϕ , то есть множество всех его собственных чисел. Для этого достаточно найти все корни характеристического многочлена оператора ϕ , решая уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 6 - \lambda & 5 \\ 0 & 5 & 6 - \lambda \end{vmatrix}$$

Разложение по первой строке:

$$\det(A - \lambda E) = (3 - \lambda)(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 6 - \lambda & 5 \\ 5 & 6 - \lambda \end{vmatrix}$$

Определитель 2x2:

$$\begin{vmatrix} 6 - \lambda & 5 \\ 5 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = (6 - \lambda)^2 - 25$$

Разность квадратов:

$$(6 - \lambda)^2 - 25 = (6 - \lambda - 5)(6 - \lambda + 5) = (1 - \lambda)(11 - \lambda)$$

Тогда:

$$\det(A - \lambda E) = (3 - \lambda)(1 - \lambda)(11 - \lambda)$$

Или:

$$-(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 11) = 0$$

Корни (спектр): $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 11$

$$\delta = \{1, 3, 11\}$$

2. Собственные векторы и подпространства

Для нахождения собственных векторов оператора ϕ , соответствующих собственным числам, найденные выше, необходимо решить систему уравнений $(A - \lambda E)x = 0$ для каждого из собственных чисел λ .

а) $\lambda = 1$. Матрица системы имеет вид:

$$A - 1 * E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

1 строку делим на 2, 2 и 3 строки делим на 5:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычтем вторую строку из 3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Система:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \implies x_2 = -x_3 \end{cases}$$

Пусть $x_1 = 1 \implies x_2 = -1$. Вектор $v_1 = (0, -1, 1)^T$

б) $\lambda = 3$:

$$A - 3 * E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Система:

$$\begin{cases} 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ 5x_2 + 3x_3 \end{cases}$$

Первое уравнение умножаем на 5, второе на 3:

$$\begin{cases} 15x_2 + 25x_3 = 0 \\ 15x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$$

Отсюда $x_3 = 0, x_2 = 0$. Пусть $x_1 = 1$. Вектор $v_2 = (1, 0, 0)^T$.

в) $\lambda = 11$:

$$A - 11 * E = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

Первую строку делим на 8, 2 и 3 строки делим на 5, затем к 3 строке прибавляем 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Система:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \implies x_2 = x_3 \end{cases}$$

Пусть $x_3 = 1 \implies x_2 = 1$. Вектор $v_3 = (0, 1, 1)^T$

$$L_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, L_3 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle, L_{11} = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Сумма размерностей l_λ равна $1 + 1 + 1 = 3 = \dim R^3 \implies$ оператор диагонализуем.

3. Матрица оператора в диагональном виде и матрица перехода

Диагональная матрица D с λ_i на диагонали:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода T (столбцы-собственные векторы):

$$T = (v_1 | v_2 | v_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Явная проверка $T^{-1}AT = D$

Найдем T^{-1} . Определитель $\det(T)$:

$$\det(T) = 0 - 1 * \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 = -((-1) * 1 - 1 * 1) = 2$$

Алгебраическое дполнения:

$$A_{11} = 0, A_{12} = 2, A_{13} = 0$$

$$A_{21} = -1, A_{22} = 0, A_{23} = 1$$

$$A_{31} = 1, A_{32} = 0, A_{33} = 1$$

Обратная матрица:

$$\begin{aligned} T^{-1} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 5 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0(3) - 1(0) + 1(0) & 0(0) - 1(6) + 1(5) & 0(0) - 1(5) + 1(6) \\ 2(3) + 0(0) + 0(0) & 2(0) + 0(6) + 0(5) & 2(0) + 0(5) + 0(6) \\ 0(3) + 1(0) + 1(0) & 0(0) + 1(6) + 1(5) & 0(0) + 1(5) + 1(6) \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 6 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 11 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Умножение $(T^{-1}A)T$:

$$\begin{aligned} T^{-1}A &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 6 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0(0) - 1(-1) + 1(1) & 0(1) - 1(0) + 1(0) & 0(0) - 1(1) + 1(1) \\ 6(0) + 0(-1) + 0(1) & 6(1) + 0(0) + 0(0) & 6(0) + 0(1) + 0(1) \\ 0(0) + 11(-1) + 11(1) & 0(1) + 11(0) + 11(0) & 0(0) + 11(1) + 11(1) \end{pmatrix} &= \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} = D \\ &T^{-1}AT = D \end{aligned}$$

5. Вычисление матричной экспоненты:
 Формула: $e^A = Te^DT^{-1}$

$$e^D = \begin{pmatrix} e^1 & 0 & 0 \\ 0 & e^3 & 0 \\ 0 & 0 & e^{11} \end{pmatrix}$$

Умножение Te^D :

$$\begin{aligned} Te^D &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & 0 & 0 \\ 0 & e^3 & 0 \\ 0 & 0 & e^{11} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0(e) + 1(0) + 0(0) & 0(0) + 1(e^3) + 0(0) & 0(0) + 0(0) + 0(e^{11}) \\ -1(e) + 0(0) + 1(0) & -1(0) + 0(e^3) + 1(0) & -1(0) + 0(0) + 1(e^{11}) \\ 1(e) + 0(0) + 1(0) & 1(0) + 0(e^3) + 1(0) & 1(0) + 0(0) + 1(e^{11}) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & e^3 & 0 \\ -e & 0 & e^{11} \\ e & 0 & e^{11} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Умножение на T^{-1} :

$$\begin{aligned} e^A &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^3 & 0 \\ -e & 0 & e^{11} \\ e & 0 & e^{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0(0) + e^3(2) + 0(0) & 0(-1) + e^3(0) + 0(1) & 0(1) + e^3(0) + 0(1) \\ -e(0) + 0(2) + e^{11}(0) & -e(-1) + 0(0) + e^{11}(1) & -e(1) + 0(0) + e^{11}(1) \\ e(0) + 0(2) + e^{11}(0) & e(-1) + 0(0) + e^{11}(1) & e(1) + 0(0) + e^{11}(1) \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2e^3 & 0 & 0 \\ 0 & e + e^{11} & -e + e^{11} \\ 0 & -e + e^{11} & e + e^{11} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Итог:

$$e^A = \begin{pmatrix} e^3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{e^{11}+e}{2} & \frac{e^{11}-e}{2} \\ 0 & \frac{e^{11}-e}{2} & \frac{e^{11}+e}{2} \end{pmatrix}$$